51.2 习题课：Riemann 积分的定义 2

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，第七次习题课内容

传统 Riemann 积分的定义：第二部分

有界区域上的 Riemann 积分

我们沿用上次习题课（在矩形上定义了 Rimeann 积分）的记号。

这次的问题中，A 表示 $\mathbb{R}^n$ 的某个非空有界集。对于 A 上定义的复值（可在某个赋范线性空间上取值）函数

$$f : A \to \mathbb{C},$$

我们将它延拓成 $\mathbb{R}^n$ 的函数：

$$\widetilde{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A; \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

R28) 如果存在包含 A 的矩形 P（总存在），使得 $\widetilde{f}$ 在 P 上的限制 $\widetilde{f}\big|_P$ 是 P 上的 Riemann 可积函数，那么，我们就称 f 在 A 上是 **Riemann 可积的**并记作 $f \in \mathcal{R}(A)$。我们定义

$$\int_A f = \int_P \widetilde{f}\big|_P.$$

证明，这个定义不依赖于矩形 P 的选取，即若 P' 是另一个包含 A 的矩形，那么 $\widetilde{f}$ 在 P' 上的限制 $\widetilde{f}\big|_{P'}$ 是 P' 上的 Riemann 可积的并且

$$\int_P \widetilde{f}\big|_P = \int_{P'} \widetilde{f}\big|_{P'}.$$

（与抽象积分比较，这个积分的定义依赖于函数的延拓。抽象积分的定义是内蕴的。）

R29) 证明，$\mathcal{R}(A)$ 是 $\mathbb{C}$-线性空间。进一步证明，如果 $f, g \in \mathcal{R}(A)$，那么它们的乘积 $f \cdot g \in \mathcal{R}(A)$。

（乘积的性质对抽象积分不成立）

R30) 证明，积分算子

$$\int_A : \mathcal{R}(A) \to \mathbb{C}, \quad f \mapsto \int_A f$$

是 $\mathbb{C}$-线性映射。

（对抽象积分而言，建立线性相对困难）

R31) 证明，对任意的 $f \in \mathcal{R}(A)$，我们有

$$\Big|\int_A f\Big| \leqslant \int_A |f|.$$

如果 $f,g\in\mathcal{R}(A)$ 是实值函数并且对任意的 $x\in A$，都有 $f(x)\leqslant g(x)$，那么

$$\int_A f\leqslant\int_A g.$$

R32) 我们假设 $f,g:A\to\mathbb{R}$ 是实数值有界函数并且 Riemann 可积。证明，函数

$$\max(f,g)(x)=\max(f(x),g(x)),\quad \min(f,g)(x)=\min(f(x),g(x))$$

是 Riemann 可积的并且

$$\int_A\min(f,g)\leqslant\min(\int_A f,\int_A g),$$
$$\max(\int_A f,\int_A g)\leqslant\int_A\max(f,g).$$

R33) 证明 Cauchy-Shwarz 不等式：$f,g\in\mathcal{R}(A)$，我们有

$$\Big|\int_A f\cdot\overline{g}\Big|\leqslant\Big(\int_A|f|^2\Big)^{\frac{1}{2}}\Big(\int_A|g|^2\Big)^{\frac{1}{2}}.$$

（以上 R28)-R33) 是对矩形上的积分理论的简单应用）

R34)（积分第一中值公式）A 是一个可铺集（有限个内部不交的矩形的并集，请参考题目 R2)）假设 f 是 A 上的 Riemann 可积的实值函数。令

$$c=\inf_{x\in A}f(x),\quad C=\sup_{x\in A}f(x).$$

证明，存在 $\xi\in[c,C]$，使得

$$\int_A f=\xi\cdot m(A).$$

R35)（一致收敛与 Riemann 积分可交换）给定 A 上 Riemann 可积的函数列 $\{f_k\}_{k\geqslant1}\subset\mathcal{R}(A)$，假设 $\{f_k\}_{k\geqslant1}$ 一致收敛到函数 $f:A\to\mathbb{C}$。证明，$f\in\mathcal{R}(A)$ 并且

$$\int_A f=\lim_{k\to\infty}\int_A f_k.$$

R36)（上下积分）给定实值有界函数 $f:A\to\mathbb{R}$，任意给定矩形 $P\supset A$，我们考虑

$$\overline{\mathcal{E}_f}(P)=\{\varphi\in\mathcal{E}(P)|\varphi(x)\geqslant\widetilde{f}(x)\},$$
$$\underline{\mathcal{E}_f}(P)=\{\varphi\in\mathcal{E}(P)|\varphi(x)\leqslant\widetilde{f}(x)\}.$$

据此，我们定义

$$\overline{\int_P}f=\inf_{\varphi\in\overline{\mathcal{E}_f}(P)}\int_P\varphi,$$
$$\underline{\int_P}f=\sup_{\varphi\in\underline{\mathcal{E}_f}(P)}\int_P\varphi.$$

证明，这两个数值不依赖于 P 的选取。（我们称之为有界函数 f 的**上积分**和**下积分**并记作 $\overline{\int_A}f$ 和 $\underline{\int_A}f$）

R37) （上下积分刻画 Riemann 性）给定实值有界函数 $f : A \to \mathbb{R}$。证明，$f \in \mathcal{R}(A)$ 当且仅当 $\overline{\int}_A f = \underline{\int}_A f$。此时，我们还有

$$\overline{\int}_A f = \underline{\int}_A f = \int_A f.$$

抽象可铺集

在这一部分中，我们用 A 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一个非空的有界集。我们将研究一类特殊的有界集以及它们上面的 Riemann 积分理论。假设 $A \subset P$，其中 P 是一个矩形，如果示性函数 $\mathbf{1}_A$ 是 P 上的 Riemann 可积的函数，我们就称 A 是**抽象可铺的**。我们定义

$$m(A) = \int_P \mathbf{1}_A$$

为 A 的体积。很明显，这些定义不依赖于 P 的选取。我们用 $\mathscr{P}$ 表示所有的 $\mathbb{R}^n$ 上的抽象可铺集的全体（包括空集）。

R38) 证明，可铺集是抽象可铺的。

R39) 如果 A 和 B 是抽象可铺的，证明，$A \cap B$，$A \cup B$ 和 $A - B$ 也是抽象可铺的并且

$$m(A \cup B) + m(A \cap B) = m(A) + m(B),$$
$$m(A - B) = m(A) - m(A \cap B).$$

（与测度论比较，上述表明所有的 $\mathscr{P}$ 很类似于一个代数（$\mathbb{R}^n \notin \mathscr{P}$）而 m 类似于 $\mathscr{P}$ 上的加性函数）

R40) $A \subset \mathbb{R}^n$ 是非空的有界集，我们强调它未必是抽象可铺的。假设 P 是矩形并且 $A \subset P$，我们定义 A 的**上测度**和**下测度**分别为

$$\overline{m}(A) = \overline{\int}_A \mathbf{1}_A, \quad \underline{m}(A) = \underline{\int}_A \mathbf{1}_A.$$

证明，

$$\overline{m}(A) = \inf_{\substack{B \supset A, \\ B \text{ 是可铺集}}} m(B), \quad \underline{m}(A) = \sup_{\substack{C \subset A, \\ C \text{ 是可铺集}}} m(C).$$

（由此可见，$\overline{m}(A)$ 与 Carathéodory 测度扩张定理证明中的外测度类似，然而，可铺集只容许有限个矩形来覆盖，外测度容许有可数个）

R41) （抽象可铺集的测度刻画）A 是抽象可铺的当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$，存在可铺集 B 和 C，使得

$$B \supset A \supset C, \quad m(C) - m(B) < \varepsilon.$$

（请与课程上关于在紧集上取值有限的测度的正则性定理比较）

R42)（复习）A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的集合（未必有界），我们定义 A 的**内部**$\mathring{A}$ 和**闭包**为 $\overline{A}$ 为：

$$\mathring{A} = \{x \in A \big| \text{存在 } \delta > 0, \text{ 使得以 } x \text{ 为球心以 } \delta \text{ 为半径的小球落在 } A \text{ 中}\},$$
$$\overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^n \big| \text{对任意的 } \delta > 0, \text{ 使得以 } x \text{ 为球心以 } \delta \text{ 为半径的小球与 } A \text{ 的交非空}\}.$$

证明，$\mathring{A}$ 是包含在 A 中的最大的开集；$\overline{A}$ 是包含 A 的最小的闭集并且 $\overline{A}$ 恰为 A 的聚点的集合。

R43) A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的集合（未必有界），我们定义 A 的**边界**为 $\partial A = \overline{A} - \mathring{A}$。根据上面的问题，$\partial A$ 是闭集。证明，$\mathbb{R}^n$ 上的函数 $\mathbf{1}_A$ 在每个 $x \in \mathbb{R}^n - \partial A$ 处是连续的。

R45)（抽象可铺集的拓扑刻画）A 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一个非空的有界集。证明，A 是抽象可铺的当且仅当 ∂A 是（Lebesgue 测度）零测集。

R46)（Riemann 意义下的零测集）$A \subset \mathbb{R}^n$，如果对每个 $\varepsilon > 0$，总存在有限个矩形 $P_1, \cdots, P_{N(\varepsilon)}$，使得

$$A \subset \bigcup_{1 \leqslant i \leqslant N(\varepsilon)} P_i, \quad \sum_{i=1}^{N(\varepsilon)} m(P_i) < \varepsilon,$$

我们称 A 是**在 Riemann 意义下的零测集**（简记为$\mathcal{R}$-零测集）。证明，$\mathcal{R}$-零测集是有界的并且是 Lebesgue 意义下的零测集；$\mathcal{R}$-零测集的子集是 $\mathcal{R}$-零测集；有限个 $\mathcal{R}$-零测集的并也是 $\mathcal{R}$-零测集。

R47) 证明，$\mathcal{R}$-零测集的闭包是 $\mathcal{R}$-零测集。进一步证明，$\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 不是 $\mathbb{R}^1$ 上的 $\mathcal{R}$-零测集但是是 Lebesgue 意义下的零测集。

R48) 证明，$\mathbb{R}^n$ 中紧的 d-维子流形是 $\mathcal{R}$-零测集，其中 $d \leqslant n-1$。

R49) 证明，如下四个命题是等价的：

甲） A 是 $\mathcal{R}$-零测集；

乙） A 是抽象可铺的并且 $m(A) = 0$；

丙） A 是抽象可铺的并且是零测集；

丁） A 有界并且 $\overline{A}$ 是零测集。

（按照甲 $\Rightarrow$ 乙 $\Rightarrow$ 丙 $\Rightarrow$ 丁 $\Rightarrow$ 甲的顺序推理比较容易）

R50)（可铺集的刻画之三）A 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一个非空的有界集。证明，A 是抽象可铺的当且仅当 ∂A 是 $\mathcal{R}$-零测集。

In my opinion a mathematician, in so far as he is a mathematician, need not preoccupy himself with philosophy – an opinion, moreover, which has been expressed by many philosophers.

————- Henri Lebesgue